	Pruebas de Acceso a enseñanzas universitarias oficiales de grado **Castilla y León**	**FÍSICA**	**EJERCICIO** **Nº Páginas: 2** **Tabla**

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ELEGIR OBLIGATORIAMENTE **UNA** DE LAS DOS OPCIONES QUE SE PROPONEN (**A** o **B**) Y DESARROLLAR LOS **5 EJERCICIOS** DE LA MISMA.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Todos los ejercicios se puntuarán de la misma manera: sobre un máximo de **2 puntos**. La calificación final se obtendrá sumando las notas de los 5 ejercicios de la opción escogida.
- Las **fórmulas empleadas** en la resolución de los ejercicios deberán ir acompañadas de los **razonamientos oportunos** y los **resultados numéricos** obtenidos para las distintas magnitudes físicas deberán escribirse con las **unidades** adecuadas.

En la última página dispone de una **tabla de constantes físicas**, donde podrá encontrar (en su caso) los valores que necesite.

OPCIÓN A

Ejercicio A1

Un satélite artificial de 250 kg se encuentra en una órbita circular alrededor de la Tierra a una altura de 500 km de su superficie. Si queremos transferirlo a una nueva órbita en la que su periodo de revolución sea tres veces mayor:

a) Calcule la altura de esta nueva órbita y su velocidad lineal. (*1 punto*)

b) Obtenga la energía necesaria para realizar la transferencia entre ambas órbitas. (*1 punto*)

Ejercicio A2

Si la velocidad de propagación del sonido en el aire es $v = 340\ m/s$:

a) ¿Cuál es la longitud de onda de la voz de un bajo que canta a una frecuencia $f = 50$ Hz ? (*1 punto*)

b) ¿Cuál es la frecuencia de la voz de una soprano que emite sonidos de longitud de onda $\lambda = 0{,}17$ m ? (*1 punto*)

Ejercicio A3

Al pasar un rayo luminoso del aire al agua, explique cómo cambia:

a) Su velocidad y su dirección de propagación. (*1 punto*)

b) Su longitud de onda y su frecuencia. (*1 punto*)

Ejercicio A4

Una pequeña esfera de masa m y carga q cuelga de un hilo de masa despreciable.

a) Se aplica inicialmente un campo eléctrico vertical. Cuando dicho campo va dirigido hacia arriba la tensión soportada por el hilo es 0,03 N, mientras que cuando se dirige hacia abajo, la tensión es nula. Determine el signo de la carga q y calcule la masa m de la esfera. (*1 punto*)

b) A continuación se aplica solamente un campo horizontal de valor $E = 100$ V/m y se observa que el hilo se desvía un ángulo $\alpha = 30^{\circ}$ respecto a la vertical. Calcule el valor de la carga q. (*1 punto*)

Ejercicio A5

Complete las siguientes ecuaciones nucleares, substituyendo los signos de interrogación por lo que proceda:

a) $^{228}_{88}Ra \rightarrow {}^{?}_{?}Ac + {}^{0}_{-1}?$

$^{209}_{84}Po \rightarrow {}^{205}_{82}Pb + {}^{?}_{?}?$ (*1 punto*)

b) Explique brevemente el tipo de emisión que se produce en cada una de las ecuaciones anteriores. (*1 punto*)

OPCIÓN B

Ejercicio B1

Se tienen dos masas $M_A = 100$ kg y $M_B = 400$ kg colocadas en los puntos de coordenadas A(2,0) y B(−1,0) medidas en metros.

a) Calcule en qué punto de la recta que une ambas masas se anula el campo gravitatorio debido a ellas. (*1 punto*)

b) Determine el trabajo necesario para trasladar un objeto de masa $m = 10$ kg desde dicho punto al origen de coordenadas. Interprete el signo. (*1 punto*)

Ejercicio B2

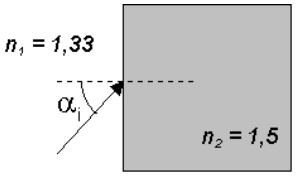
Un bloque de masa m está suspendido del extremo inferior de un resorte vertical de masa despreciable. Partiendo de su posición de equilibrio se desplaza hacia abajo una distancia d_A y se suelta, con lo que oscila verticalmente y alcanza una distancia d_B por encima de la posición de equilibrio.

a) Calcule la energía total del sistema cuando el bloque se encuentra en el punto más alto y en el más bajo de su oscilación. (*1 punto*)

b) Mediante consideraciones energéticas, analice si d_B es mayor, igual o menor que d_A. (*1 punto*)

Ejercicio B3

Un cubo de vidrio cuyo índice de refracción es $n_2 = 1,5$ se sumerge en agua ($n_1 = 1,33$).



a) Un haz luminoso incide sobre una cara lateral del cubo formando un ángulo $\alpha_i = 45^o$. Calcule el ángulo de salida en la cara horizontal superior del cubo. (*1 punto*)

b) ¿Con qué ángulo debe incidir el rayo luminoso para que se produzca reflexión total en la cara superior del cubo? (*1 punto*)

Trace en ambos apartados la correspondiente marcha de rayos.

Ejercicio B4

Una partícula con carga $+q$ y masa m entra con velocidad v en una zona en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$ perpendicular al movimiento.

a) En función del sentido del campo dibuje la trayectoria descrita por la partícula. (*1 punto*)

b) Demuestre que la partícula describe un movimiento circular con frecuencia $f = q \cdot B / (2 \cdot \pi \cdot m)$. (*1 punto*)

Ejercicio B5

Un electrón se acelera, desde el reposo, mediante un potencial eléctrico de 10^4 V. Calcule:

a) Su velocidad final. (*1 punto*)

b) Su longitud de onda asociada. (*1 punto*)

CONSTANTES FÍSICAS	
Aceleración de la gravedad en la superficie terrestre	$g_0 = 9,8\ m/s^2$
Constante de gravitación universal	$G = 6,67 \cdot 10^{-11}\ N \cdot m^2 / kg^2$
Radio medio de la Tierra	$R_T = 6,37 \cdot 10^6\ m$
Masa de la Tierra	$M_T = 5,98 \cdot 10^{24}\ kg$
Constante eléctrica en el vacío	$K_0 = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 / C^2$
Permeabilidad magnética del vacío	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ N/A^2$
Carga elemental	$e = 1,60 \cdot 10^{-19}\ C$
Masa del electrón	$m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}\ kg$
Velocidad de la luz en el vacío	$c_0 = 3 \cdot 10^8\ m/s$
Constante de Planck	$h = 6,63 \cdot 10^{-34}\ J \cdot s$
Unidad de masa atómica	$1\ u = 1,66 \cdot 10^{-27}\ kg$
Electronvoltio	$1\ eV = 1,60 \cdot 10^{-19}\ J$